

« In the name of God »

SID: 810102585

CA-2

محرم مفاهری

PART 1,

Genetic Algo

یک کروموزوم شامل مجموعه 41 تایی از ژن‌ها است که ضرب‌های سری موریدو برای **الف** این مسئله بین 10- و 10+ است. هر ژن را آنکه تا دورقم اعتبار کردیم فضای حالت برابر است با:

بین 10- تا 10+ تا دورقم اعتبار 2001 عددی دارد. $41^{2001} = 2001$ کل حالات به همین دلیل که فضای حالت بسیار بزرگ است جستجو و الگوریتم‌های آن برای اینگونه مسائل مناسب نیستند.

برای عمل‌های بهتر و سریع‌تر روش‌های متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال می‌توان سایتز جمعیت را افزایش داد **ب** اینگونه تنوع جواب‌ها بلا می‌رود و در نتیجه بهترین توان به حالت مناسب رسید. راه حل دیگر می‌تواند انتخاب مناسب باشد. در الگوریتم ژنتیک انتخاب بسیار مهم است زیرا باید هم تنوع حفظ شود هم به سمت بهترین $Fitness$ حرکت کنیم. $Mutation Rate$ هم می‌تواند تأثیرگذار باشد در صورتی که بازه اطراف یک ژن بسیار کم در صورت 1/4 یا کمتر تغییر کند.

دو نوع از انتخاب می‌تواند $ranked$ یا $tournament$ باشد **ج** $tournament$ & همواره K کروموزوم در یک جمعیت انتخاب می‌کند و 2 تا از بهترین‌ها را انتخاب و $Crossover$ می‌کند. این کار باعث می‌شود عشرت‌ها شانس دخیل باشند و تنوع جواب‌ها حفظ شود.

$ranked-base$ & تمام جواب‌ها را بر اساس $Fitness$ مرتب می‌کنند سپس به هر کدام یک رتبه نسبت می‌دهد (بهترین که به ترتیب از بهترین جواب با بالاترین رتبه تا کمترین یکی یکی کم می‌شود) سپس رتبه‌ها تقسیم به جمع کل $Rank$ ‌ها می‌شود. حال بصورت رتبه از میان جواب‌ها انتخاب می‌شود و رتبه بالاتر شانس بالاتری دارد.

با افزایش $Mutation Rate$ می‌توان تنوع ژنتیکی را بیشتر حفظ کرد و مانع از آن شد که جمعیت تنها متغیر به بهترین **د** جواب شود و از ویژگی‌های خوب جواب‌های با $Fitness$ کمتر محروم بماند.

روش‌های انتخاب هم می‌توان از $Ranked$ استفاده کرد که بر اساس رتبه فردی آن شانس می‌دهد و اینگونه متغیر جمع در نقطه خوب $Fitness$ باید آن ممکن است روند تکامل را به یکسو بکشد. با دادن $Rank$ شانس‌ها بصورت تفاوتی توزیع می‌شوند.

2)

خبر، در این مسئله Fitness مسئله تعریف می شود $Fitness = \frac{1}{error + \epsilon}$ تابع R^2 مسئله تعریف می شود $R^2 = \frac{S_{res}}{S_{tot}} - 1$

$$S_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

مجموع مربعات خطای پیش بینی

$$S_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

مجموع مربعات حول میانگین

از آنجا که رابطه واسطه به واریانس است اگر به اندازه میانگین پیش بینی کند صحت می تواند منفی شود!

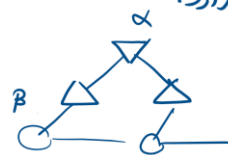
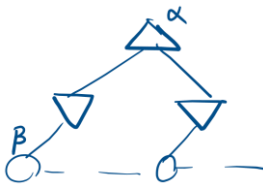
از آنجا که واسطه به واریانس بوده و در این مسئله دیت مطلق برای ما مهم است، پیشنهاد نمی شود. ✗

PART 2

MiniMax algo

1) در الگوریتم MiniMax اگر برای عمق محدودیت نذاریم با افزایش عمق حالت های بسیار زیادی را باید بررسی کند و مسئله از لحاظ زمان و حافظه حافله بهینه نیست ولی با طی کردن عمق تقسیم های عاقلانه تری می شود و احتمال برد خودش را افزایش می دهد.

2) به می توان از تابع eval یا هوریستیک استفاده کرده و به اساس آن حرکات را انتخاب کرد می توان ابتدا حرکات قوی تر یا با استراتژیک بیشتر را در چک کردن الویت داد مثلا هنگام Max اگر $\beta < \alpha$ آن شاخه دیگر نیاز به بررسی ندارد.



یا در Min، $\beta > \alpha$ آن شاخه دیگر نیاز به بررسی ندارد در ادامه Siblings

3) Branching Factor میانگین تعداد حرکات ممکن در بازی است تعریف می شود $288 \leq 4 \times 6 \times 6 \times 2$ با توجه به چرخش بلوک ها

در ابتدای بازی این ضریب بالاست چون تمام خانه ها خالی هستند و در آخر بازی کم می شود.

4) در هرس الفابته از آنجا که نودهای میانی و بن تا سیر حذف می شوند تا سیری بدقت الگوریتم ندارد. چون الگوریتم مابین گونه ای DFS است پس اردر آن $O(n^2)$ است که بدان یافتن جواب باید تا عمق n برود. اما می توان با این الگوریتم آن را تا نصف قبل کاهش داد.

به این دلیل که در این الگوریتم هوش ما قلمرو می شد رقیب هواره بهترین حرکت را انتخاب می کند که می تواند باعث شکست
آن شود به همین دلیل از الگوریتم های دیگری مانند مونت کارلو برای اینکه بازی ها که عظیم باشند به خوبی دنبال
است می توان بهره برد.